[redacted]

量子力学作业二

请各位同学 **2024.12.26 晚上 12 点**前把作业发给乔宇飞同学。可以直接在 word 里填写答案，也可以手写之后再拍照放在 word 里。

1. 判断题

1.1 微观粒子的状态可以由其波函数完整的描述。（对/错）

1.2 测量一个经典物体，不会改变经典物体的状态。测量一个微观粒子，会不可避免的改变该微观粒子的波函数，即发生波函数的坍缩。（对/错）

1.3 有 N 个微观粒子处于同样的状态Ψ，分别测量这 N 个粒子的某个物理量，每次测到的具体的数值有可能是不一样的。（对/错）

1.4 由状态到测量结果是一个随机的过程，而不是一个确定的过程。测量结果的概率分布可以从波函数得出。（对/错）

2. 选择题

2.1 在双缝干涉实验中，发生干涉的是： B

A.狭缝和狭缝发生干涉。

B. 单个粒子的波函数。

C.多个粒子之间发生干涉。

2.2 如果两个算符不对易，那么： B

A.这两个算符对应的物理量可以有同一组本征函数。

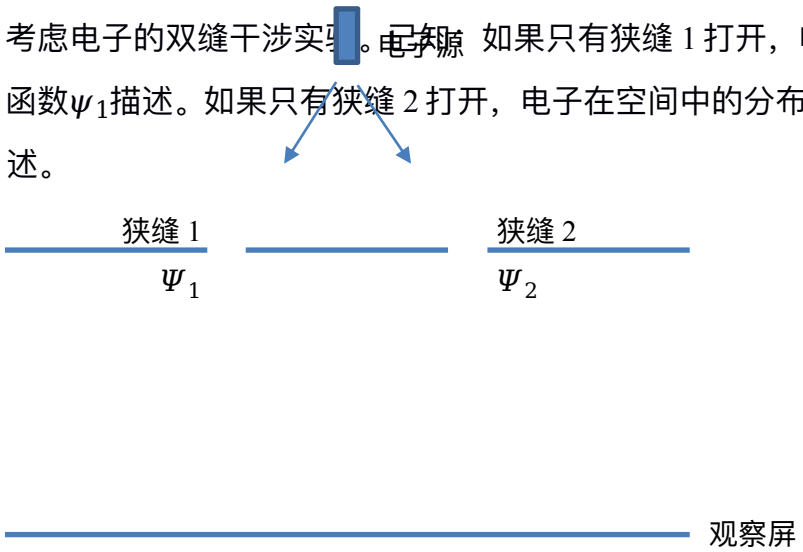
B.这两个算符对应的物理量不可能同时具有确定的值。

C.这两个算符对应的物理量可以同时具有确定的值。

3. 问答题

考虑电子的双缝干涉实验。已知，如果只有狭缝 1 打开，电子在空间中的分布由波函数ψ_1描述。如果只有狭缝 2 打开，电子在空间中的分布由波函数

述。



$\Psi = \psi_1 + \psi_2$

(1) 请基于ψ_1，ψ_2，给出两个狭缝都打开的条件下电子的波函数Ψ。

(2) 若两个狭缝都打开，观察屏上可以观察到干涉条纹。如果在狭缝旁边放一个探测器，我们可以知道每次电子穿过了哪一个狭缝。在这种情况下是否仍然能观测到干涉条纹？你是如何理解这种现象的？

不能观测到干涉条纹，探测器使电子表现出粒子性，其波粒二象性发生坍缩，破坏了波动性导致的干涉现象，因此不能观测到。

4. 计算题

已知一维空间中坐标算符：$\hat{x} = x$，动量算符：$\hat{p} = -i\hbar\frac{d}{dx}$。证明$\hat{x}$与$\hat{p}$的对易关系为：$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$。

$$[\hat{x}, \hat{p}]\psi(x) = (\hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x})\psi(x)$$
$$= x \cdot -i\hbar\frac{d}{dx}\psi(x) + i\hbar\frac{d}{dx}(x)\cdot\psi(x)$$
$$= -x\hbar i\frac{d\psi(x)}{dx} + i\hbar\psi(x) + x\hbar i\frac{d\psi(x)}{dx}$$
$$= i\hbar\psi(x)$$

则 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$，得证。